# 2. Representació de la informació

Fonaments d'Informàtica
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Dpt. de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Curs 2026/27

UAB Universitat Autònoma de Barcelona

# Índex


1. Representació de la informació en el computador
2. Nombres
    1. Base
    2. Canvi de base
    3. Operant sense signe
3. Representació de text
4. Representació d'imatge en el computador
5. Representació de so en el computador
6. Representació de nombres: text o número?
7. Representació dels nombres
    1. Naturals
    2. Enters: Signe i magnitud
    3. Enters Complement  1
    4. Enters: complement a 2
8. Nombres reals
    1. Punt fix
    2. Punt flotant

# 1. Representació de la informació en el computador

- Representació de text
  - Normalment s'entra en el format reconegut pels humans. La codificació que es fa en l'ordinador no és arbitrària
- Representació de números
  - En principi s'entren de la mateixa manera que els altres caràcters
  - Però el seu significat posicional fa que per operar s'hagi de tenir en compta
  - Lo més usual és emprar per treballar la base 2
- Representació de so
  - El so és una ona sonora que es propaga. El so normalment és capturat per un sensor (micròfon) que en fa una transducció a senyal analògic per, posteriorment, ser digitalitzat.
- Representació d'imatges
  - Les imatges representen dades compostes per molts valors que requereixen d'un ús intensiu del computador. Les imatges poden ser estàtiques o dinàmiques (vídeo). Es solen emprar tècniques de compressió de la imatge, especialment en aquest darrer cas.
- Representació d'instruccions
  - Les instruccions, tant a alt nivell com a baix nivell, es solen entrar en format text. Per un procés de codificació adequat a 0's i 1's es transformen, després en codi màquina.

# 2. Nombres: base

Representació posicional dels nombres.

Un sistema de numeració en **base B** → utilitza un alfabet de **B símbols**.

En un número de **n** xifres, cadascuna d'elles contribueix en el valor del nombre segons:

- El valor de la xifra en sí mateix
- La posició que ocupa

Exemple: en base 10,

$527 = 5*10^2 + 2*10^1 + 7*10^0$

$527.03 = 5*10^2 + 2*10^1 + 7*10^0 + 0*10^{-1} + 3*10^{-2}$

on els pesos de cada posició (B=10) són:

$B^0 = 1$ → Unitats, 1 → $B^1 = 10$ → Desenes, $B^2 = 100$ → Centenes, ...

$B^{-1} = 0.1$ → Dècimes, $B^{-2} = 0.01$ → Centèsimes...

# 2. Nombres (II) : base

- Normalment utilitzem el sistema decimal ò base 10:

  S = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

- El sistema de numeració base en informàtica és el base 2 (sistema binari):

  S = {0,1}

- També s'utilitza el sistema octal, base 8:

  S = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

- El sistema hexadecimal, base 16:

  S = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

# 2. Nombres (III): base

Per a qualsevol base la representació d'un número ve donada per

$$N = \ldots r_3\, r_2\, r_1\, r_0 \,.\, r_{-1}\, r_{-2}\, r_{-3} \ldots$$

on es compleix que

$$N = \cdots r_3 x b^3 + r_2 x b^2 + r_1 x b^1 + r_0 x b^0 + r_{-1} x b^{-1} + r_{-2} x b^{-2} + \cdots$$

Exemples:

Sistema binari: S = {0, 1}

- **101.01** = $1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 0x2^{-1} + 1x2^{-2}$

Sistema octal: S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

- **705.51** = $7x8^2 + 0x8^1 + 5x8^0 + 5x8^{-1} + 1x8^{-2}$

Sistema hexadecimal: S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

- **A5.0C** = $Ax16^1 + 5x16^0 + 0x16^{-1} + Cx16^{-2}$

# 2. Nombres (IV): canvi de base

De binari (hexadecimal) a decimal

- En base 2, S = {0,1}
- En base 10, S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- En base 16, S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}

- S'aplica la fórmula de representació del nombre
- Sistema decimal - sistema binari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 5 | 0101 |
| 1 | 0001 | 6 | 0110 |
| 2 | 0010 | 7 | 0111 |
| 3 | 0011 | 8 | 1000 |
| 4 | 0100 | 9 | 1001 |

...extensió a hexadecimal:

| | |
|---|---|
| A | 1010 |
| B | 1011 |
| C | 1100 |
| D | 1101 |
| E | 1110 |
| F | 1111 |

# 2. Nombres (IV): canvi de base

- Pas de binari (generalitzable a qualsevol base) a decimal només cal aplicar l'equació:

$$\mathbf{N = \cdots r_3 x b^3 + r_2 x b^2 + r_1 x b^1 + r_0 x b^0 + r_{-1} x b^{-1} + r_{-2} x b^{-2} + \cdots}$$

- $\mathbf{11011_{(2}} = 1x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 16 + 8 + 2 + 1 = 27_{(10}$
- $\mathbf{101.11_{(2}} = 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 + 1x2^{-1} + 1x2^{-2} = 4 + 1 + 1/2 + 1/4 = 5.75_{(10}$

- $\mathbf{13E_{(16}} = 1x16^2 + 3x16^1 + 14x16^0 = 256 + 48 + 14 = 318_{(10}$
- $\mathbf{20F.C_{(16}} = 2x16^2 + 0x16^1 + 15x16^0 + Cx16^{-1} = 512 + 15 + 12/16 = 527.75_{(10}$

# 2. Nombres (V): canvi de base

De decimal a binari:

Se separen les parts entera i fraccionària:

- **La part entera** del nou nombre s'obté → **dividint** per dos la part entera del nombre original i els successius quocients que es van obtenint.

  El nombre en la nova base està format per l'últim quocient i els successius residus,

  → sent el darrer quocient el bit més significatiu (MSB) i el **primer residu el menys significatiu (LSB).**

- **La part fraccionària** s'obté → **multiplicant** per dos la part fraccionària del nombre original i les parts fraccionàries que es vagin obtenint en els productes successius.

  El nombre fraccionari el formen els diferents enters que s'hagin obtingut en les multiplicacions → sent el **primer el més significatiu (MSB).**

# 2. Nombres (VI): canvi de base

## Exemple: De decimal a binari

Exemple: $18{,}625_{(10} = 10010{,}101_{(2}$

*Part entera*

s'aplica $q_i = q_{i+1} \times B + r_{i+1}$

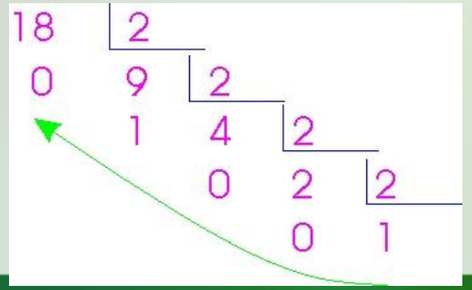
(fins que qi = 0)

18 = 9x2 + **0**

9 = 4x2 + **1**

4 = 2x2 + **0**

2 = **1**x2 + **0**




*Part fraccionària*

s'aplica $BxFracc(N) = r_i + r_i{+}1xB^{-1} + r_i{+}2xB^{-2} + \ldots$

2 x 0,625 = **1**.25 → **1**

2 x 0,25 = **0**.5 → **0**

2 x 0,5 = **1**.0 → **1**

# 2. Nombres (VII): canvi de base

## Entre binari i hexadecimal (agrupant dígits)

- Quan el canvi de base es fa entre bases que difereixen en potències exactes (número k), el mecanisme de conversió és directe (e.g. 16 =2^k = $2^4$).
- Només cal fer agrupacions/desagrupacions de k símbols de la base petita.

**Exemple:**

- Passar de base 16 a base 2 (k=4):

**$5B.A8_{(16}$ → 0101 1011.1010 1000$_{(2}$** (cada dígit hex → 4 dígits binaris)

- Passar de base 2 a base 16:

**100 1101.1010 $01_{(2}$ → $4D.A4_{(16}$** (cada 4 dígits binaris → 1 dígit hex

el . separa enters i fraccionaris)

# 2. Nombres (VIII): operant (sense signe)

- Suma /resta
  - **Suma binària**

    És la mateixa en qualsevol sistema de numeració,

    **Exemples (treballant amb 4 bits)**

**Exemple 1** (treballant amb 4 bits):

```
  0 101   (+5)
+ 0 001   (+1)
  0 110   (+6)
```

**Exemple 2** (treballant amb 4 bits):

```
  0 101   (+5)
+ 0 100   (+4)
  1 001  (+9)
```

  - **Resta binària**

    En números del mateix signe es respecta el bit de signe i es resten les magnituds.

    En números de signe oposat es guarda el signe del número de magnitud major i se li resta el de magnitud més petita.

    **Exemple**:

**Exemple 3** (treballant amb 8 bits):

```
  1 100  0101    (197)
- 0 001 1000   -  (24)
  1 010 1101    (173)
```

# 2. Nombres (IX): operant (sense signe)

- En qualsevol base s'han de seguir les mateixes regles.
- Suma hexadecimal

**Exemple 1** (treballant amb 2 bytes)**:**

403A (+16442)
+ E03B (+57403)
**12075** (+73845)

- Resta hexadecimal

**Exemple 1** (treballant amb 2 bytes)**:**

403A (+16442)
- 303B (- 12347)
**0FFF** (+ 4095)

# 3. Representació de text

- Per a representar text s'empren els caràcters
  - Alfabètics: A, B, ..., a, b, ...
  - Numèrics: 0, 1, ... 9
  - Especials: ! ” . , /  SP, ...
  - Geomètrics i gràfics: |, ¶, ◘, ¬, ñ, ¢, Ã, ...
  - Caràcters de control: BEL, CR, LF (Line Feed / Canvi de línia), ...

- La representació de caràcters en un computador implica realitzar una codificació d'E/S en el sentit

$\beta = \{a, b, ...A, B, ...0, 1, ...”, \$, ...\} \rightarrow \{0,1\}^n$

# 3. Representació de text (II)

- Codis més emprats:
  - Standard BCD / BCDIC (6 bits): *Standard Binary Coded Decimal*
    - Nombres, majúscules, caràcters control
  - ASCII (7 bits): *American Standard Code for Information Interchange*
    - Nombres, majúscules i minúscules, caràcters control, caràcters especials
    - Emprat en la major part de transmissió de dades. Correspon a la normalització ANSIx3.4 o ISO 646
  - ASCII estès (8 bits)
    - S'afegeix un 8è bit que permet introduir caràcters addicionals, com ara accents, caràcters gràfics, ...
  - UNICODE (ISO/IEC 10646)
    - Proposat per empreses i associacions que han de processar texts de diverses procedències
    - Propietats:
      - Inicialment dissenyat per a 16 bits de representació --> 2^{16} = 65.536 codis possibles
      - Universalitat (tots els alfabets, símbols...), unicitat, uniformitat
      - Intenta evitar duplicitats: caràcters molt semblants (de diferents països) codificats amb codi únic (e.g. á = U+00E1)

# 3. Representació de text (III): Standard BCD

- Codi BCD de 6 bits (BCDIC)
  - 2 bits de zona (00) + 4 bits numèrics (1001) = "9"

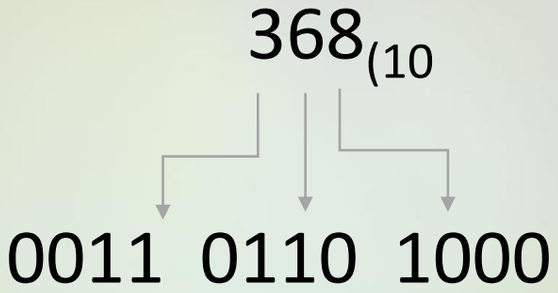
| | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | 8 | 9 | [ | # | @ | : | > | ? |
| 010 | | A | B | C | D | E | F | G |
| 011 | H | I | & | . | ] | ( | < | \ |
| 100 | ^ | J | K | L | M | N | O | P |
| 101 | Q | R | - | $ | * | ) | ; | ` |
| 110 | + | / | S | T | U | V | W | X |
| 111 | Y | Z | -> | , | % | = | " | ! |

Codi BCD:
100 111 → 47

# 3. Representació de text (IV): BCD numèric (4 bits)

- Exemple:

Codificació del número 368 a BCD




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 5 | 0101 |
| 1 | 0001 | 6 | 0110 |
| 2 | 0010 | 7 | 0111 |
| 3 | 0011 | 8 | 1000 |
| 4 | 0100 | 9 | 1001 |

- A quin número decimal correspon el següent codi BCD?

  011100101001(2

# 3. Representació de text (V): Codi ASCII

- La codificació ASCII cobreix 128 codis que són generals.
- La codificació 8859-1 (Latin-1) estén la codificació ASCII i cobreix símbols de l'Europa Oest.

**Caracteres ASCII de control**

| | | |
|---|---|---|
| 00 | NULL | (carácter nulo) |
| 01 | SOH | (inicio encabezado) |
| 02 | STX | (inicio texto) |
| 03 | ETX | (fin de texto) |
| 04 | EOT | (fin transmisión) |
| 05 | ENQ | (consulta) |
| 06 | ACK | (reconocimiento) |
| 07 | BEL | (timbre) |
| 08 | BS | (retroceso) |
| 09 | HT | (tab horizontal) |
| 10 | LF | (nueva línea) |
| 11 | VT | (tab vertical) |
| 12 | FF | (nueva página) |
| 13 | CR | (retorno de carro) |
| 14 | SO | (desplaza afuera) |
| 15 | SI | (desplaza adentro) |
| 16 | DLE | (esc.vínculo datos) |
| 17 | DC1 | (control disp. 1) |
| 18 | DC2 | (control disp. 2) |
| 19 | DC3 | (control disp. 3) |
| 20 | DC4 | (control disp. 4) |
| 21 | NAK | (conf. negativa) |
| 22 | SYN | (inactividad sínc) |
| 23 | ETB | (fin bloque trans) |
| 24 | CAN | (cancelar) |
| 25 | EM | (fin del medio) |
| 26 | SUB | (sustitución) |
| 27 | ESC | (escape) |
| 28 | FS | (sep. archivos) |
| 29 | GS | (sep. grupos) |
| 30 | RS | (sep. registros) |
| 31 | US | (sep. unidades) |
| 127 | DEL | (suprimir) |

**Caracteres ASCII imprimibles**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | espacio | 64 | @ | 96 | ` |
| 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
| 34 | " | 66 | B | 98 | b |
| 35 | # | 67 | C | 99 | c |
| 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
| 37 | % | 69 | E | 101 | e |
| 38 | & | 70 | F | 102 | f |
| 39 | ' | 71 | G | 103 | g |
| 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
| 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
| 42 | * | 74 | J | 106 | j |
| 43 | + | 75 | K | 107 | k |
| 44 | , | 76 | L | 108 | l |
| 45 | - | 77 | M | 109 | m |
| 46 | . | 78 | N | 110 | n |
| 47 | / | 79 | O | 111 | o |
| 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
| 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
| 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
| 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
| 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
| 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
| 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
| 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
| 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
| 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
| 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
| 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
| 60 | < | 92 | \ | 124 | \| |
| 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
| 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ |
| 63 | ? | 95 | _ | | |

**ASCII extendido (Página de código 437)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Ç | 160 | á | 192 | └ | 224 | Ó |
| 129 | ü | 161 | í | 193 | ┴ | 225 | ß |
| 130 | é | 162 | ó | 194 | ┬ | 226 | Ô |
| 131 | â | 163 | ú | 195 | ├ | 227 | Ò |
| 132 | ä | 164 | ñ | 196 | ─ | 228 | õ |
| 133 | à | 165 | Ñ | 197 | ┼ | 229 | Õ |
| 134 | å | 166 | ª | 198 | ã | 230 | µ |
| 135 | ç | 167 | º | 199 | Ã | 231 | þ |
| 136 | ê | 168 | ¿ | 200 | ╚ | 232 | Þ |
| 137 | ë | 169 | ® | 201 | ╔ | 233 | Ú |
| 138 | è | 170 | ¬ | 202 | ╩ | 234 | Û |
| 139 | ï | 171 | ½ | 203 | ╦ | 235 | Ù |
| 140 | î | 172 | ¼ | 204 | ╠ | 236 | ý |
| 141 | ì | 173 | ¡ | 205 | ═ | 237 | Ý |
| 142 | Ä | 174 | « | 206 | ╬ | 238 | ¯ |
| 143 | Å | 175 | » | 207 | ¤ | 239 | ´ |
| 144 | É | 176 | ░ | 208 | ð | 240 | ≡ |
| 145 | æ | 177 | ▒ | 209 | Ð | 241 | ± |
| 146 | Æ | 178 | ▓ | 210 | Ê | 242 | ‗ |
| 147 | ô | 179 | │ | 211 | Ë | 243 | ¾ |
| 148 | ö | 180 | ┤ | 212 | È | 244 | ¶ |
| 149 | ò | 181 | Á | 213 | ı | 245 | § |
| 150 | û | 182 | Â | 214 | Í | 246 | ÷ |
| 151 | ù | 183 | À | 215 | Î | 247 | ¸ |
| 152 | ÿ | 184 | © | 216 | Ï | 248 | ° |
| 153 | Ö | 185 | ╣ | 217 | ┘ | 249 | ¨ |
| 154 | Ü | 186 | ║ | 218 | ┌ | 250 | · |
| 155 | ø | 187 | ╗ | 219 | █ | 251 | ¹ |
| 156 | £ | 188 | ╝ | 220 | ▄ | 252 | ³ |
| 157 | Ø | 189 | ¢ | 221 | ¦ | 253 | ² |
| 158 | × | 190 | ¥ | 222 | Ì | 254 | ■ |
| 159 | ƒ | 191 | ┐ | 223 | ▀ | 255 | nbsp |

# 3. Representació de text (VI): UNICODE

- Estàndard actual – UNICODE:
  - Superar la limitació de l'ASCII (que variava segons la regió) creant un **únic repertori universal** per a tots els idiomes i símbols del món.
  - **Índex abstracte de referències (**anomenats Code Points, com U+00E1) que va des de U+0000 fins a U+10FFFF (més d'1,1 milions de posicions; requereix 21 bits per al seu rang total).
- **El Code Point (La referència abstracta):**
  - Cada caràcter té un codi únic assignat (format U+XXXX).
  - *Exemples:* A = U+0041, á = U+00E1, 🔥 = U+1F525.
- **Codificació física en memòria (Formats UTF):**
  - **UTF-8 (Mida variable: 1 a 4 Bytes):**
    - *1 Byte (8bits):* Text ASCII estàndard (100% compatible cap enrere).
    - *2 Bytes (16bits):* Accents europeus (á, ç, ñ).
    - 3 Bytes (24 bits): Idiomes asiàtics (xinès, japonès, coreà).
    - 4 Bytes (32 bits): Emojis i símbols rars (+bits de control)
  - **UTF-16 / UTF-32:** Formats alternatius de mida fixa o semifixa utilitzats internament en determinats sistemes operatius o llenguatges de programació. Problema? Ús innecessari de bits

# 4. Representació d'imatge en el computador

- La imatge es captura mitjançant perifèrics com la màquina fotogràfica, el vídeo o l'escàner.
- Com tota informació s'emmagatzema emprant un patró de bits determinat.
- Les imatges es poden guardar en format vectorial o en mapa de bits.

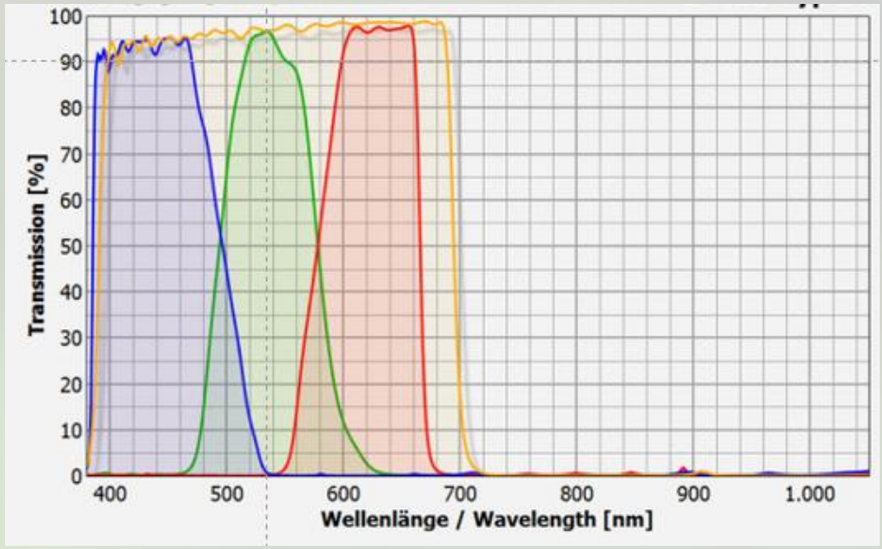


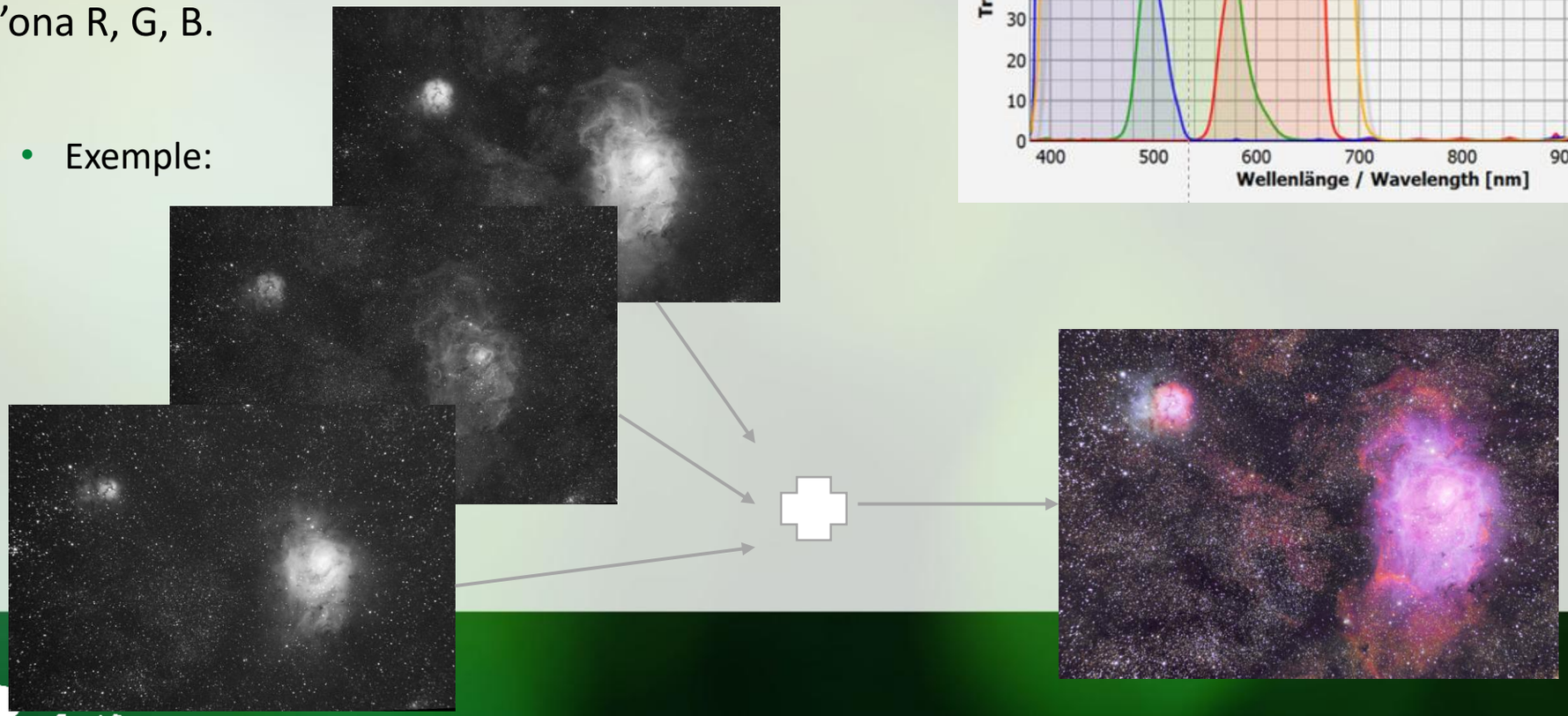


- Format vectorial
  - Adequat per emmagatzemar dibuix geomètric, fàcilment descriptible a partir de línies, cercles, ...
  - Formats usats: DXF (AutoCad, CorelDraw, ...), el EPS (Adobe), etc.
  - Ocupa menys espai que imatges emmagatzemades en mapa de bits.

# 4. Representació d'imatge en el computador (II)

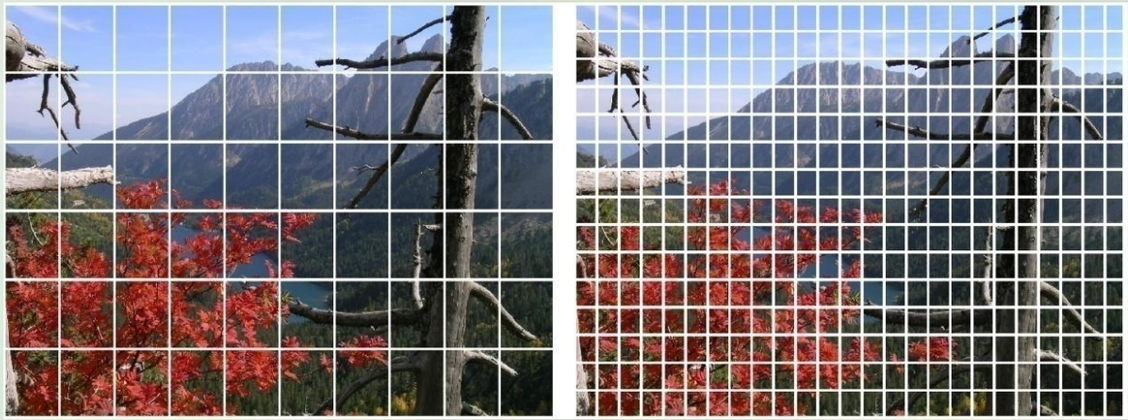
- El color és la nostra percepció dels raigs lluminosos que impressionen els òrgans visuals i que depèn de la longitud d'ona.
- Per defecte s'agafa una composició de les longituds d'ona R, G, B.
  - Exemple:



# 4. Representació d'imatge en el computador (II)

- Mapes de bits
  - Es guarda tot el detall de la imatge.
  - La imatge conté 'infinits' punts per guardar, i a cadascun se li associa un atribut per guardar: escala de gris, color, to, ... Com que no es poden guardar 'infinits' punts, la imatge es divideix en píxels. Els píxels s'enumeren a partir de la fila/columna on es troben. La resolució de la imatge és el número de línies pel número de columnes.
  - A cada píxel se li associa una representació gràfica: blanc/negre, nivells de gris (16, 256), RGB (3x8 bits), ...



...si s'emmagatzema la imatge de l'esquerra en format RGB, quina mida de memòria es necessita ?

...quina mida es necessitaria si es guarda en una resolució de 1024x768 ?

# 4. Representació d'imatge en el computador (III)

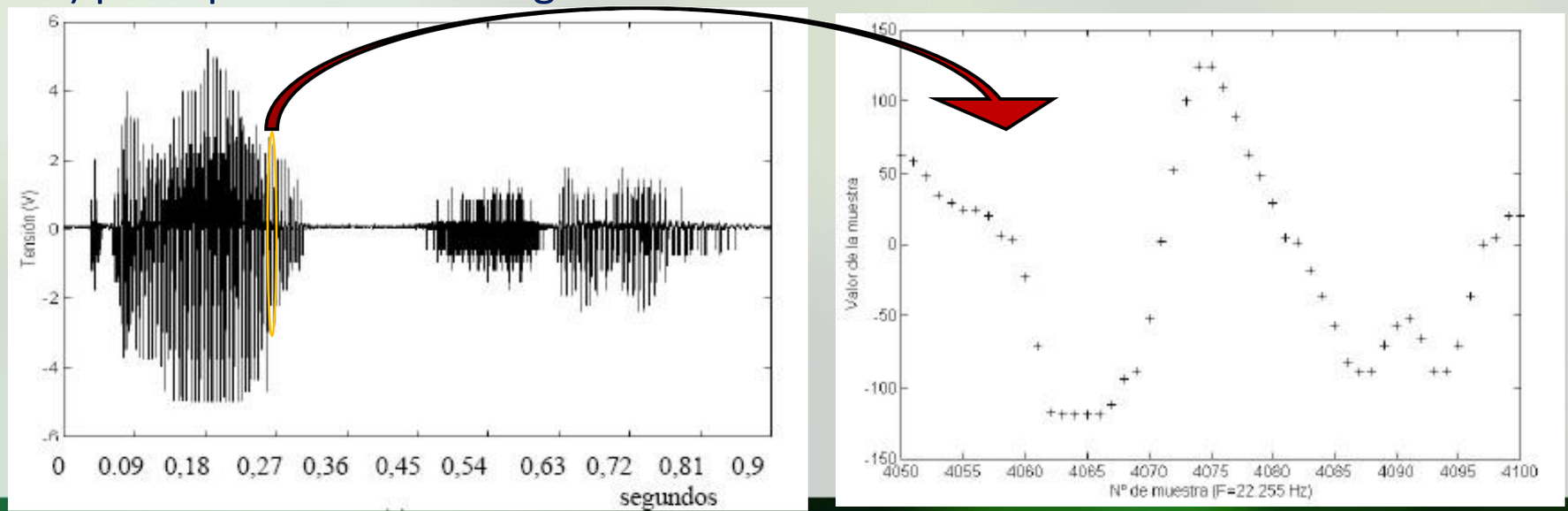
- Així, el format de la imatge depèn de la resolució de la imatge i del número de colors.
  - + resolució de la imatge → + píxels → + gran mida del fitxer
  - + profunditat de color → + gran mida del fitxer
- Guarda d'imatges
  - Sense compressió
  - Amb compressió
- Exemples de formats

| Format | Compressió | Profunditat de color | Ús típic |
|---|---|---|---|
| TIFF | Opcional Sense pèrdues | 1 a 64 bits | Imatges d'alta qualitat, càmeres digitals, escàners, impressió |
| RAW | Sense pèrdues | 48 bits | Càmeres digitals |
| JPEG, JPG | Amb pèrdues | 8 a 24 bits | Càmeres digitals, Internet, impressió, intercanvi d'imatges |
| GIF | Sense pèrdues | 1 a 8 bits | Internet, imatges de reduït tamany, logos... |
| PNG | Sense pèrdues | 1 a 48 bits | Internet, gràfics, iconografia, software |
| PSD, PSP, XCF | Sense pèrdues | 1 a 64 bits | Edició i manipulació |

# 5. Representació de so en el computador

Les aplicacions multimèdia processen text, imatge i so.

- El so és captat a través d'un micròfon produint un senyal analògic continu en el temps.
- Per a poder ser emmagatzemat, aquest senyal és mostrejat a una freqüència fs específica (en la figura 22225 Hz), de manera que s'agafa una mostra del senyal cada Ts=1/fs. Cada mostra té un valor analògic determinat, que es converteix a número.
- Posteriorment, aquestes dades són convertides a valor binari (amb un ADC/Analog-to-Digital Converter) per a poder ser emmagatzemades en l'ordinador.



# 5. Representació de so en el computador (II)

- Per a registrar i emmagatzemar correctament el so s'han de complir les propietats:
  - Qualitat (Resolució temporal) - Que la freqüència de mostreig sigui més de dos cops superior a la màxima freqüència del so adquirit (teorema de Shannon-Nyquist-...).
  - Precisió (Resolució d'amplitud) – Que el mostreig sigui precís (bits/mostra)
- La següent taula mostra les característiques de diferents senyals de so digitalitzats.

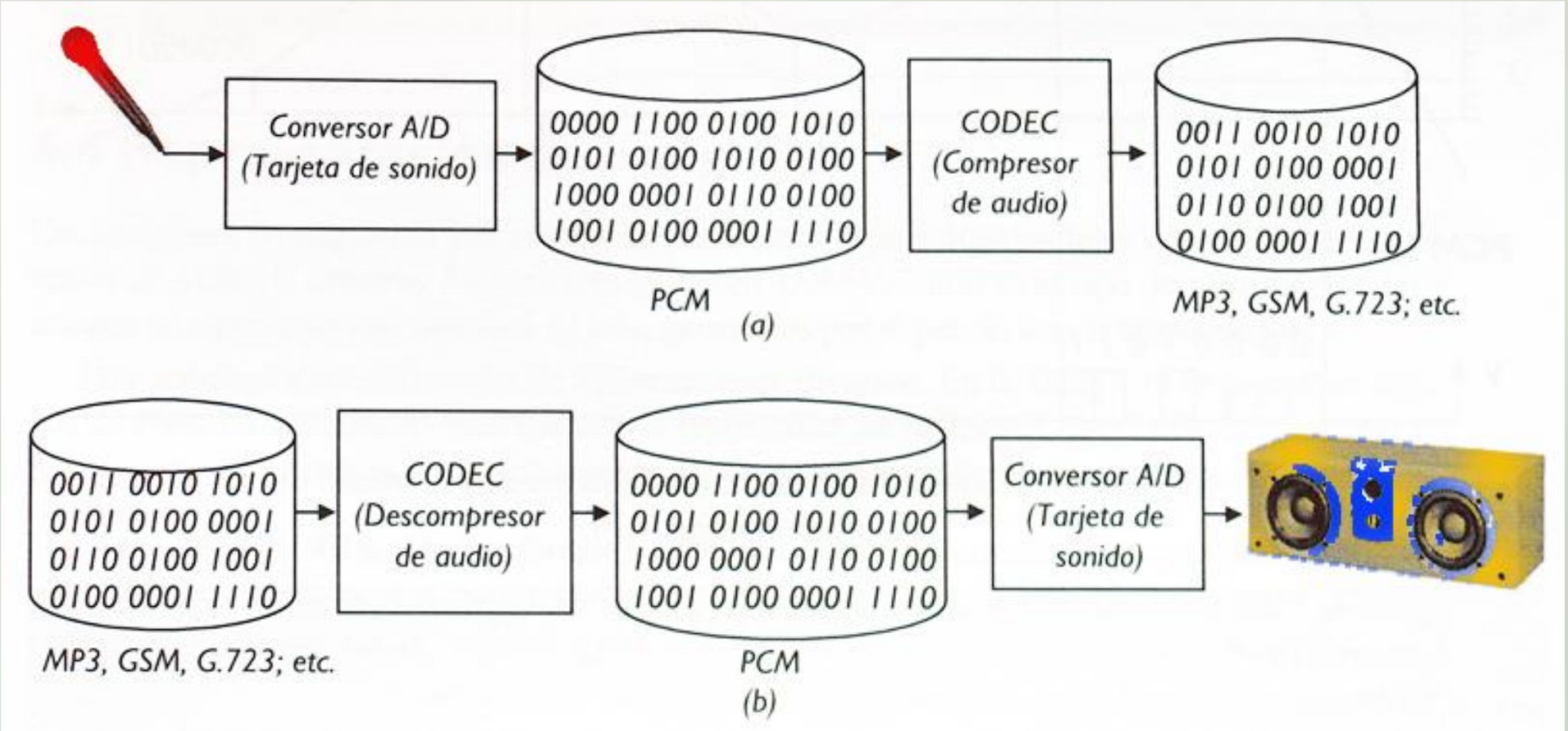
| | Bits/mostra | Fs (Kmostres/s) - Hz | Ts (µseg) |
|---|---|---|---|
| Telèfon (PCM) | 8 | 8 | 125 |
| Telèfon de qualitat | 8 | 11,025 | 90,7 |
| Ràdio | 8 | 22,05 | 45,4 |
| CD (per canal) | 16 | 44,1 | 22,7 |
| DAT (àudio professional) | 24 | 96 | 10.4 |

...una cançó que dura 2 minuts i mig, quina grandària de memòria es necessita per emmagatzemar-la, suposant un so estereofònic de qualitat



# 5. Representació de so en el computador (III)

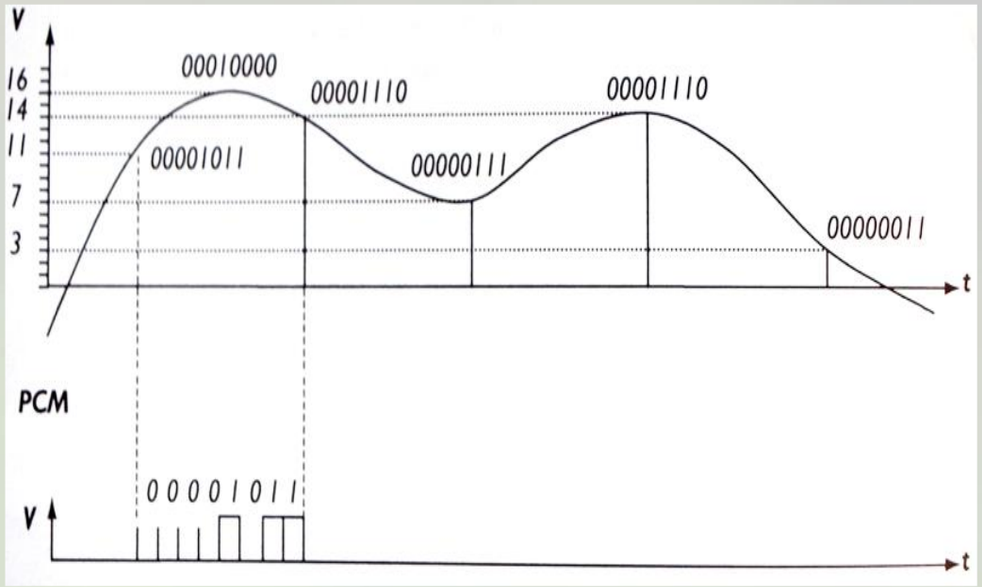
- Esquema simplificat d'un procés de gravació / reproducció



# 5. Representació de so en el computador (IV)

**Codificadors/descodificadors, CODECs**

- PCM (Pulse Code Modulation)
  - Grava un tren de polsos per a cada mostra que es transmet en sèrie entre mostra i mostra
- DPCM ( Differential PCM)
  - Enlloc de guardar el valor absolut guarda la diferència amb la mostra anterior.
  - Necessita menys bits.




- ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modification)
  - Un algorisme prediu el valor següent. Es guarda la diferència entre el valor predit i el real.
  - Encara necessita menys bits
- MPEG Audio capa III (per formats MP2, MP3 i AAC)
  - Es varia el nombre de bits de la representació (la precisió) segons la freqüència del senyal d'àudio, amb correspondència a la sensibilitat de l'oïda humana.

# 6. Representació dels nombres: text o número?

- Els nombres es poden representar entrant-los com a text (codi ASCII).
  - Però no és el format apropiat per operar

    **Exemple:**

    Com es pot sumar el 0 amb el 1, que tenen codis ASCII 48 (0x30) i 49 (0x31), respectivament?
- Es solen representar com a número
  - Però implica establir unes regles de joc per operar.

- Regla per determinar el format d'un nombre
  - Quan s'entra com a tipus text es codifica i guarda com a caràcter,

    Exemple: codi ASCII
  - Quan s'entra en un programa, és el tipus de la dada el que defineix com s'ha d'entendre la dada, si com a caràcter o com a número.

# 6. Representació de nombres: text o número? (II)

**Exemple**: S'entra pel teclat el nombre 12345.
Es suposa paraula de 16 bits (2 bytes)

- Quants bytes ocupa en memòria?

  S'ha de saber si es guarda com a nombre o com a cadena (caràcter)

  Com a cadena: 12345 = 31 32 33 34 35(16
  → 5 bytes → 3 paraules

  Com a nombre: 12345(10 = 0011 0000 0011 1001(2
  → 2 bytes → 1 paraula

# 7. Representació de nombres: classificació

- La representació en ordinador de nombres ve condicionada pel tipus d'operació a realitzar i pel número de bits que utilitza la representació. Per això agafa diferents codificacions.

**Classificació (en base 2)**

- **Naturals** (enters sense signe). Exemple: 3091
- **Enters**: el bit més significatiu representa el signe. Exemple: -1943
  - Signe i magnitud
  - Complement a la base disminuïda. En B2, complement a 1
  - Complement a la base. En B2, complement a 2
  - Esbiaixada (o en excés)
  - Representació de dígits decimals codificats en binari (BCD)

- **Reals** (Exemples: 12.5, -0.60078,...)
  - Punt fix
  - Punt flotant

# 7. Representació de nombres (II): Naturals (sense signe)

| Binari | Decimal |
|---|---|
| 0000 | 0 |
| 0001 | 1 |
| 0010 | 2 |
| 0011 | 3 |
| 0100 | 4 |
| 0101 | 5 |
| 0110 | 6 |
| 0111 | 7 |
| 1000 | 8 |
| 1001 | 9 |
| 1010 | 10 |
| 1011 | 11 |
| 1100 | 12 |
| 1101 | 13 |
| 1110 | 14 |
| 1111 | 15 |

- Els bits del nombre representen el valor del nombre expressat en binari natural-base 2.
  - **Passos en la conversió:**
    - Convertir el nombre decimal a binari
    - Si el nombre de bits és menor que **n**, s'afegeixen **0'**s a l'esquerra
  - **Exemple:**

    Convertir el nombre decimal 20 a binari, considerant n=8

| **Convertir 20 a binari** | **1 0 1 0 0** |
|---|---|
| Guarda a memòria de paraules de n=8 | 0 0 0 1 0 1 0 0 |

- Rang: (nº més petit, nº més gran) = (Nmín, Nmàx) **= (0, $2^n$-1)**

# 7. Representació de nombres enters (III): Signe i magnitud

- El dígit més significatiu (bit n -1) representa el signe **(0:positiu, 1:negatiu).**
- La resta de bits (de n-2 a 0) representen el **valor absolut del nombre** en binari.
- Un nombre en SM ve donat per **[(signe) $r_{n-2}$ ... $r_1$ $r_0$],**
- El nombre mínim i màxim són: $N_{mín} = -(2^{n-1}-1)$ i $N_{màx} = 2^{n-1}-1$

Exemple (n = 6):

SM(+12) = 0 01100

SM( -12) = 1 01100

- **Inconvenients:**
  - Hi ha doble representació del 0.
  - L'aritmètica és poc operativa en l'ordinador.

| Decimal | Binari | | Decimal | Binari |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | | -0 | 1000 |
| 1 | 0001 | | -1 | 1001 |
| 2 | 0010 | | -2 | 1010 |
| 3 | 0011 | | -3 | 1011 |
| 4 | 0100 | | -4 | 1100 |
| 5 | 0101 | | -5 | 1101 |
| 6 | 0110 | | -6 | 1110 |
| 7 | 0111 | | -7 | 1111 |

# 7. Representació de nombres enters (IV): Complement a 1

- Complement a 1 ò a la base disminuïda.
  - Utilitza **n** bits
  - El complement a 1 d'un nombre N en base 2 és:

$$\mathbf{C1\ (N)} = \mathbf{N_2} \quad \text{si} \quad N \geq 0$$
$$= \mathbf{(2^n - 1) - |N|_2} \quad \text{si} \quad N < 0$$

  - Operant, el C1(C1(N))=N

Exemple (n = 6): C1(+12) = 001100
C1( -12) = 110011

| Decimal | Binari | | Decimal | Binari |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | | -0 | 1111 |
| 1 | 0001 | | -1 | 1110 |
| 2 | 0010 | | -2 | 1101 |
| 3 | 0011 | | -3 | 1100 |
| 4 | 0100 | | -4 | 1011 |
| 5 | 0101 | | -5 | 1010 |
| 6 | 0110 | | -6 | 1001 |
| 7 | 0111 | | -7 | 1000 |

- Inconvenients: Hi ha doble representació del 0.
- Formes de calcular el complement a 1:
  - Utilitzant estrictament la definició anterior
  - Fent l'invers: Canviant els 0's per 1's i els 1's per 0's

Rang: Nmín = $-(2^{n-1}-1)$ i Nmàx = $2^{n-1}-1$

# 7. Representació de nombres enters (V): Complement a 2

- Complement a 2 ò a la base.
  - Utilitza **n** bits
  - El complement a la base d'un nombre N en base 2 és:

    **C2 (N)** = $\mathbf{N_2}$ si $N \geq 0$

    = $\mathbf{2^n - |N|_2}$ si $N < 0$
  - Operant, el C2(C2(N))=N

  Exemple (n = 6): C2(+12) = 001100

  C2( -12) = 110100

| Decimal | Binari | | Decimal | Binari |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | | | |
| 1 | 0001 | | -1 | 1111 |
| 2 | 0010 | | -2 | 1110 |
| 3 | 0011 | | -3 | 1101 |
| 4 | 0100 | | -4 | 1100 |
| 5 | 0101 | | -5 | 1011 |
| 6 | 0110 | | -6 | 1010 |
| 7 | 0111 | | -7 | 1001 |
| | | | -8 | 1000 |

- La representació del 0 és única.
- Formes de calcular el C2:
  - Utilitzant estrictament la definició anterior
  - Canviant els 0s per 1s i els 1s per 0s i sumant-li 1 al resultat
  - Començant per la dreta i fins al primer 1 es deixa igual, després es complementa a 1.

Rang: Nmín = $-2^{n-1}$ i Nmàx = $2^{n-1}-1$

# 8. Representació de nombres reals

- Representació de **nombres reals** en el computador es pot realitzar emprant dues representacions:

- **Representació en punt fix.**
- Estableix un nombre determinat de bits per representar la part entera i es reserven uns altres bits per la part fraccionària.

  **n = p+q bits (p: part entera; q: part fraccionaria)**

  Exemple (p=5, q=3): 12.2510 → 01100.010

- **Representació en punt flotant (notació científica)**.
- Empra una representació fixa en nombre de bits en la que el punt fraccionari queda flotant dintre la representació.

  **n = p+q bits (p: mantissa; q: exponent)**

  Exemple: $63081 \times 10^{-2} = 0.63081 \times 10^{3}$

# 8. Representació de nombres reals (II): punt fix

- El bit més significatiu és el signe. La resta de bits representen la magnitud.
- La posició del punt decimal és implícita i fixa.

$$x_{n-1}\, x_{n-2} \ldots X_0 \,.\, x_{-1}\, x_{-2} \ldots x_{-m}$$

  - El rang de representació ve donat pels bits de la part entera
  - El rang de precisió ve donat pels bits de la part fraccionària.

**Exemple:**

- Representar -105,321 suposant que es treballa amb 16 bits/paraula (8 bits per la part entera i 8 per la fraccionària).
  - Part entera: $105_{(10} = 01101001_{(2}$
  - Part fraccionària: $.321_{(10} = .01010010_{(2}$
- La representació queda:
  - En SM → SM(-105.321) = $11101001.01010010_{(2}$
  - En C2 → C2(-105.321) = $10010110.10101110_{(2}$

# 8. Representació de nombres reals (III): punt flotant

En notació científica (punt flotant) un nombre N ve representat per:

$$N = \pm m \times B^e$$

m = mantissa, e = exponent, B = arrel

- **Exemple 1:** $1234.56_{10} = 0.123456 \times 10^4 = 123456 \times 10^{-2}$
- **Exemple 2:** $1001.01_2 = 0.100101 \times 2^4 = 100101 \times 2^{-2}$

- Per evitar l'ambigüitat es realitza la normalització: **la xifra més significativa es col·loca en la posició de les unitats:**

| | Normalitzat és | |
|---|---|---|
| $0{,}101 \times 2^4$ | → | $1{,}01 \times 2^3$ |
| $0110{,}01 \times 2^{-5}$ | → | $1{,}1001 \times 2^{-3}$ |
| $0{,}000111 \times 2^2$ | → | $1{,}11 \times 2^{-2}$ |
| $1{,}0001 \times 2^{64}$ | → | Ja està normalitzat |

# 8. Representació de nombres reals (IV): punt flotant

- En **la representació normalitzada** (la xifra més significativa es col·loca en la posició de les unitats) es compleix:
  - El **bit de signe** és **0** si el nombre és **positiu**; **1** si **negatiu**.
  - **L'exponent** es representa en notació entera esbiaixada (*biased*) en excés a $(2^{n-1}-1)$:

$$e = S + E = (2^{n-1} - 1) + E$$

(**E** = exponent, **S** = biaix, **n** = #bits exponent)

  - La **mantissa** (magnitud) es representa en valor absolut (positiu), ajustada de forma que l'1 més significatiu es trobi en la posició de les unitats.

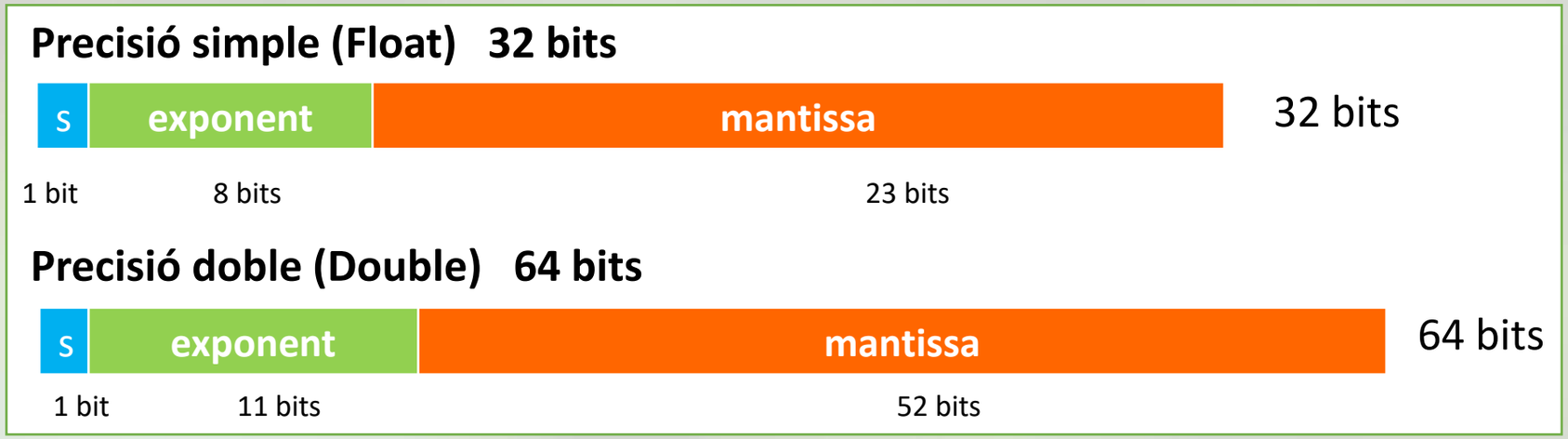
Això és, la mantissa ha de representar un número qud compleixi:

$2 > \text{mantisa} \geq 1$ ***(s'en diu normalitzat)***

| signe | exponent | mantissa |
|---|---|---|
| 1 bit | n bits | m bits |

# 8. Representació de nombres reals (V): punt flotant

- L'estàndard IEEE 754 normalitza la representació en punt flotant en el computador




| Paràmetre | Float | Double |
|---|---|---|
| nº de bits | 32 | 64 |
| Signe (nº de bits) | 1 | 1 |
| Exponent (nº de bits) | 8 | 11 |
| Mantissa (nº de bits) | 23 | 52 |
| Biaix (enter) | 127 | 1023 |

# 8. Representació de nombres reals (VI): punt flotant

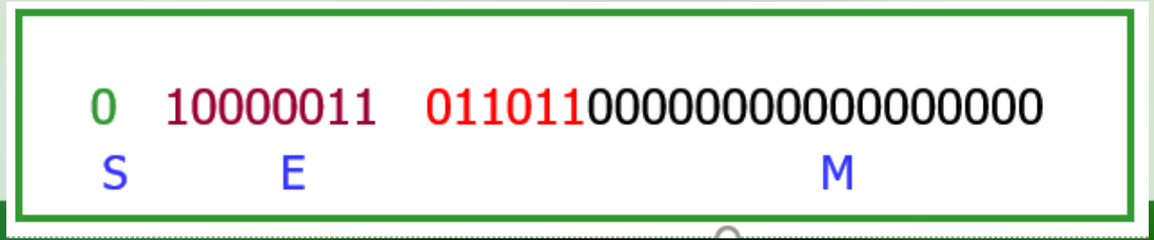
- **Exemple**: Representar en precisió simple el nombre decimal 22.75.

Solució:

- El nombre és guardat a l'ordinador com:
  - El **signe** és positiu, aleshores s = 0.

- Conversió de decimal a binari: $22.75 = (10110,11)_2$.
- Normalització: $(10110,11)_2 = (1.011011)_2 \times 2^4$

- **Exp** = 4 + 127 = 131 = $(10000011)_2$, **Mantissa** = 011011
- Fa falta afegir dinou zeros a la dreta de M per a fer 23 bits de la mantissa.



# 8. Representació de nombres reals (VII): punt flotant

**Exemple**: representar el número $-60x2^{-8}$ en punt flotant normalitzat IEEE754 de 32 bits

$60_{(10} = 111100_{(2}$

(pas 1: normalització) $60x2^{-8} = 111100x2^{-8} = 1{,}11100x2^{-3}$

(pas 2: càlcul punt flotant) **mantissa** = $11100_{(2}$

**exp** = -3+127 = 124 = $01111100_{(2}$

el nombre queda representat com :

1011 1110 0111 0000 0000 0000 0000 0000

**Solució: BE700000**

# 8. Representació de nombres reals (VIII): punt flotant

Quant hi ha un exponent diferent de base 2, es complica l'operativitat.

**Exemple**: representar el número $-17 \times 10^{-15}$ en punt flotant normalitzat IEEE754-32bits

Tractar l'exponent: $10^{-15} = 2^x$

$$x = log_2 10^{-15} = -15 \cdot log_2 10 \cong -15 \cdot 3{,}322 = -49{,}83$$

Per tant: $-17 \cdot 10^{-15} = -17 \cdot 2^{-49.83} = -17 \cdot 2^{-49} \cdot 2^{-0{,}83} \cong -9{,}563 \cdot 2^{-49}$

Comprovació: $-9{,}563 \cdot 2^{-49} = -16{,}99 \cdot 10^{-15}$

Passant a binari: $-9{,}563 \cdot 2^{-49} = -1001{,}10010000001001100100 \cdot 2^{-49}$

$= -1{,}00110010000001001100100 \cdot 2^{-46}$

Exponent esbiaxat: $e = -46 + 127 = 81$

D'on queda el número en punt flotant:

| 1 | 01010001 | 00110010000001001100100 |
|---|---|---|

# 8. Representació de nombres reals (IX): punt flotant

- Situacions especials:

- Quan exp = 0, la mantissa es posa denormalitzada (1 no implícit)

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0000 0000 | m ≠ 0 |

- Quan el nombre és zero (N = 0, es representa amb exp=0 i m = 0

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0000 0000 | 0000 ... 0000 |

- Quan els bits de l'exponent són tots 1,

  Si m = 0, representa $\pm\infty$

  Si m ≠ 0, és un codi NaN (Not a Number)

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 1111 1111 | 0000 ... 0000 |
| 1 | 1111 1111 | 0000 ... 0000 |
| 0 | 1111 1111 | m ≠ 0 |

- Límits:

  Nombre major

  Nombre menor normalitzat

  Nombre menor denormalitzat

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 1111 1110 | 1111... 1111 |
| 0 | 0000 0001 | 0000 ... 0000 |
| 0 | 0000 0000 | 0000 ... 0001 |

# 9. Operativitat: signe i magnitud.

- **Suma /resta en SM.** **No és directa.** S'ha de separar el signe per operar

  En números del mateix signe es respecta el bit de signe i es resten les magnituds.

  En números de signe oposat es guarda el signe del número de magnitud major i, del nombre més gran, se li suma/resta el de magnitud més petita.

  - **Suma binària (treballant amb 4 bits)**

**Exemple 1** (5+1):

```
  0 101   (5)
+ 0 001  +(1)
  0 110   (6)
```

**Exemple 2** (5+(-6)=-(6-5)):

```
  1 110  - (6)
-  0 101  +(5)
  1 001  -(1)
```

**Exemple 3** (5+4):

```
  0 101   (5)
+ 0 100  +(4)
  0 001  (1) !!!
```

  - **Resta binària (treballant amb 8 bits)**

**Exemple**:

**Exemple 4** (65-33):

```
  0 100 0001   (65)
-  0 010 0001  -(33)
  0 0100000    (32)
```

# 9. Operativitat (II): C2

- **Suma /resta en C2**
  - **Suma binària (treballant amb 4 bits)**

    És la suma directa en el computador. No es fa distinció entre bits.

**Exemple 1** (5+1):

```
  0 101    (5)
+ 0 001   +(1)
  0 110    (6)
```

**Exemple 2** (-3+4):

```
  1 101    (-3)
+ 0 100   +(4)
 1 )0 001   (1)
```

  - **Resta binària (treballant amb 8 bits)**

    És la resta directa en el computador. No es fa distinció entre bits.

    **+59-24 = (-24)+59 = 59+C2(24):**

**Exemple 3** (59-24):

```
  0 011 1011    (59)
- 0 001 1000   -(24)
  0 010 0011    (35)
```

**Exemple 4** (-24+59):

```
  1 110 1000    (-24)
+ 0 011 1011   +(59)
  0 010 0011    (35)
```

**Exemple 5** (59-24 = 59+C2(24)):

```
  0 011 1011   (+59)
+ 1 110 1000  +(-24)
  0 010 0011   (+35)
```

# 9. Operativitat (III): carreteig (suposant naturals (sense signe))

- **Carreteig, *carry***
- En la suma són els que portem. E.g., imaginem que sumem dos nombres de vuit bits
- L' 1 que s'ha de sumar quan *en portem* és el carreteig, ...que es pot allargar més enllà del rang d'operativitat!

**Exemples (treballant amb 8 bits de rang de representació i considerant naturals (sense signe))**

**Exemple 1** (89+31)

```
  0011 111
  0101 1001    (89)
+ 0001 1111   +(31)
  0111 1000  +(120)
```

**Exemple 2** (131+127)

```
  1111 111
  1000 0011    (131)
+ 0111 1111  +(127)
 1)0000 0010 (256 + 2)
```

**En exemple 2, ens excedim de la capacitat de representació.**

# 9. Operativitat (III): carreteig (suposant C2)

- Carreteig, carry
- En la suma són els que portem. E.g., imaginem que sumem dos nombres de vuit bits
- L' 1 que s'ha de sumar quan en portem és el carreteig, ...que es pot allargar més enllà del rang d'operativitat!

**Exemples (trebllant amb 8 bits de rang de representació i considerant C2)**

**Exemple 1**

```
  0011  111
   0101  1001    (89)
+  0001  1111   +(31)
   0111 1000    (120)
```

**Exemple 2**

```
  11111  111
   1101  1001    (-39)
+  1011  1111   +(-65)
  1)1001 1000   (-104)
```

**El resultat de l'operació és correcta (-104), tot i que es genera carreteig.**

**Exemple 3**

```
  11
   1100  0000    (-64)
+  1100  0000   +(-64)
  1)1000 0000   ( ??? )
```

**Què podem dir en aquest cas? Què dona?**

# 9. Operativitat (IV): sobreeiximent, *overflow*

- Sobreiximent, overflow
- Quan en l'operació el resultat surt canviat de signe. El nombre que representa no correspon al que hauria de ser.

**Exemples (treballant amb 8 bits de rang de representació i considerant representació C2)**

**Exemple 1**

0 0 1 1 1 1 1 1

0101 1001 (89)

\+ 0001 1111 +(31)

**0111 1000** (120)

No es produeix *overflow*

**Exemple 2**

1 0 1 1 1 1 1 1

1001 1001 (-103)

\+ 1011 1111 +(- 65)

**1)01011000** (88)

Es produeix *overflow*

En resum, el resultat de l'operació és incorrecta (+88, quan hauria de ser -168).